Semaine 3 - Algèbre linéaire - Seconde partie

PSI

Contents

1 Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $F_1, F_2, \ldots, F_p$ p sous-espaces de E.
Démontrer que $\dim\left(\sum_{k=1}^{p} F_k\right) \leq \sum_{k=1}^{p} \dim(F_k)$
et $\dim\left(\sum_{k=1}^{p} F_k\right) = \sum_{k=1}^{p} \dim(F_k) \iff$ la somme est directe 2

2 Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$.
On pose $F = \mathrm{Vect}(X^2+1)$, $G = \mathrm{Vect}(X^2+2)$. $H = \{P \in E \mid P(1) = P(0) = 0\}$.
a) Montrer que la somme $F + G + H$ est directe.
b) Montrer que $F \oplus G \oplus H = E$. 3

3 Soit f un endomorphisme de E. Montrer que
$$\ker(f^3 - f) = \ker f \oplus \ker(f - \mathrm{id}) \oplus \ker(f + \mathrm{id})$$ 4

4 Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie
et $p_1, \ldots, p_n$ des projecteurs de E dont la somme vaut Id_E.
On note $f_1, \ldots, f_n$ les images respectives de $p_1, \ldots, p_n$.
Montrer que $\bigoplus_{k=1}^{n} f_k = E$ 5

1 Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $F_1, F_2, \ldots, F_p$ p sous-espaces de E.
Démontrer que $\dim\left(\sum_{k=1}^{p} F_k\right) \leq \sum_{k=1}^{p} \dim(F_k)$
et $\dim\left(\sum_{k=1}^{p} F_k\right) = \sum_{k=1}^{p} \dim(F_k) \iff$ **la somme est directe**

Posons $\psi : \begin{array}{ccc} F_1 \times \cdots \times F_p & \longrightarrow & \sum_{k=1}^{p} F_k \\ (x_1, \ldots, x_p) & \longmapsto & \sum_{k=1}^{p} x_k \end{array}$

- ψ est bien définie car $\forall (x_1, \ldots, x_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p, \quad \sum_{k=1}^{p} x_k \in \sum_{k=1}^{p} F_k$.
- ψ est linéaire (évident).
- $\text{Im } \psi = \{\psi(x_1, \ldots, x_p), (x_1, \ldots, x_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p\} = \sum_{k=1}^{p} F_k$. Donc ψ est surjective.
- $\ker \psi = \left\{(x_1, \ldots, x_p) \in (F_1 \times \cdots \times F_p) \text{ tel que } \sum_{k=1}^{p} x_k = 0\right\}$.

Théorème du rang :

$$\dim(F_1 \times \cdots \times F_p) = \dim \text{Im } \psi + \dim \ker \psi$$

$$\sum_{k=1}^{p} \dim F_k = \dim\left(\sum_{k=1}^{p} F_k\right) \quad + \underbrace{\dim \ker \psi}_{\geq 0}$$

Donc $\boxed{\dim\left(\sum_{k=1}^{p} F_k\right) \leq \sum_{k=1}^{p} \dim(F_k)}$

De plus $\sum_{k=1}^{p} \dim F_k = \dim \sum_{k=1}^{p} F_k$

$$\iff \dim \ker \psi = 0$$

$$\iff \ker \psi = \{(0, \ldots, 0)\}$$

$$\iff \forall (x_1, \ldots, x_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p, \quad \left(\sum_{k=1}^{p} x_k = 0 \implies (x_1, \ldots, x_p) = (0, \ldots, 0)\right)$$

$\iff$ La seule décomposition du vecteur nul est la décomposition nulle. $\iff$ La somme est directe.

2 Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$.
On pose $F = \mathbf{Vect}(X^2+1)$, $G = \mathbf{Vect}(X^2+2)$. $H = \{P \in E \mid P(1) = P(0) = 0\}$.
a) Montrer que la somme $F + G + H$ est directe.
b) Montrer que $F \oplus G \oplus H = E$.

a) Soit $P_F, P_G, P_H \in F, G, H$ tel que $\quad P_F + P_G + P_H = 0$

$P_F \in F$ Donc $\exists a \in \mathbb{R}, \quad P_F = a(X^2+1)$
$P_G \in G$ Donc $\exists b \in \mathbb{R}, \quad P_G = b(X^2+2)$
$P_H \in H$ Donc $P_H(1) = P_H(0) = 0$

Alors $\quad a(X^2+1) + b(X^2+2) + P_H = 0$

Evalué en 0 : $\quad a + 2b = 0$
Evalué en 1 : $\quad 2a + 3b = 0$

En faisant $2L_1 - L_2$: $\quad b = 0$
En injectant ce résultat : $\quad a = 0$

Donc $P_F = P_G = 0$
Or $P_F + P_G + P_H = 0$
Donc $P_H = 0$

<u>Donc la somme est directe.</u>

b) $H = \{P \in \mathbb{R}_3[X], P(0) = P(1) = 0\}$

$$= \{P \in \mathbb{R}_3[X], X(X-1) \text{ divise } P\}$$

$$= \{P \in \mathbb{R}_3[X], \exists Q \in \mathbb{R}_1[X], P = X(X-1)Q\}$$

$$= \{X(X-1)(\alpha X + \beta), (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \mathrm{Vect}(\underbrace{X^2(X-1), X(X-1)}_{B_H})$$

B_H est une famille génératrice de H, et libre car échelonnée en degré.
Donc $\dim H = 2, \quad \dim F = 1, \quad \dim G = 1$

Donc $\dim H + \dim F + \dim G = \dim \mathbb{R}_3[X] \quad (= 4)$

Or $F + G + H$ est une somme directe.

Donc $\quad \boxed{F \oplus G \oplus H = E = \mathbb{R}_3[X]}$

3 Soit f un endomorphisme de E. Montrer que $\ker(f^3 - f) = \ker f \oplus \ker(f - \mathbf{id}) \oplus \ker(f + \mathbf{id})$

$\subset$ $f^3 - f = f(f^2 - \mathrm{id}) = f(f - \mathrm{id}) \circ (f + \mathrm{id})$

Donc $\ker(f + \mathrm{id}) \subset \ker(f^3 - f)$

$\ker(f - \mathrm{id}) \subset \ker(f^3 - f)$

$\ker f \subset \ker(f^3 - f)$

$\ker f + \ker(f + \mathrm{id}) + \ker(f - \mathrm{id}) \subset \ker(f^3 - f)$

$\supset$ Montrons que $\ker(f^3 - f) \subset \ker f \oplus \ker(f - \mathrm{id}) \oplus \ker(f + \mathrm{id})$
Montrons $\exists!(x_0, x_1, x_{-1}) \in \ldots$

<u>Analyse</u> :

Soit $x \in \ker(f^3 - f)$
Soit $x_0, x_1, x_{-1} \in \ker f \times \ker(f - \mathrm{id}) \times \ker(f + \mathrm{id})$ tel que $x = x_0 + x_1 + x_{-1}$

$$\begin{cases} f(x) = f(x_0) + f(x_1) + f(x_{-1}) = 0 + x_1 - x_{-1} \\ f^2(x) = x_1 + x_{-1} \end{cases}$$

Donc $\quad x_1 = \frac{f(x)+f^2(x)}{2} \quad x_{-1} = \frac{f^2(x)-f(x)}{2} \quad x_0 = x - f^2(x)$

Par analyse on a unicité de la décomposition.

<u>Synthèse</u> :

$x_0 + x_1 + x_{-1} = x - f^2(x) + \frac{f(x)+f^2(x)}{2} + \frac{f^2(x)-f(x)}{2} = x$

$f(x_0) = f(x) - f^3(x) = 0 \quad$ car $x \in \ker(f^3 - f)$

$f(x_1) = \frac{1}{2}(f^2(x) + f^3(x)) = \frac{1}{2}(f(x) + f^2(x)) = x_1 \quad$ (donc $x_1 \in \ker(f - \mathrm{id})$)

$f(x_{-1}) = \frac{1}{2}(f^3(x) - f^2(x)) = \frac{1}{2}(f^2(x) - f(x)) = -x_{-1}$

Donc $\quad \boxed{\ker(f^3 - f) = \ker f \oplus \ker(f - \mathrm{id}) \oplus \ker(f + \mathrm{id})}$

4 Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $p_1, \ldots, p_n$ des projecteurs de E dont la somme vaut Id_E. On note $f_1, \ldots, f_n$ les images respectives de $p_1, \ldots, p_n$. Montrer que $\bigoplus_{k=1}^n f_k = E$

Soit $x \in E$, par hypothèse

$$\sum_{k=1}^n p_k(x) = x$$

Tout vecteur de E se décompose selon les f_k

$$\text{Donc} \quad E = \sum_{k=1}^n f_k$$

$$\sum_{k=1}^n \dim f_k = \sum_{k=1}^n \mathrm{rg}(p_k)$$

Or pour toute projection $\quad \mathrm{rg}(p_k) = \mathrm{tr}(p_k)$

$$\Longrightarrow \sum_{k=1}^n \dim f_k = \sum_{k=1}^n \mathrm{tr}(p_k) = \mathrm{tr}\left(\sum_{k=1}^n p_k\right) \quad \text{car tr est linéaire}$$

$$= \mathrm{tr}(\mathrm{id}) = \dim E = n$$

Donc $\sum_{k=1}^n \dim(f_k) = \dim E$

Donc $\boxed{E = \bigoplus_{k=1}^n f_k}$